

Cloud e virtualização

ENSA 13 — Virtualização de redes · 14 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Distinguir IaaS, PaaS e SaaS e tipos de cloud
- ✓ Explicar hipervisores e virtualização de servidores

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 5.	4 Confira as soluções na pág. 8.
---	---	--	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 12): **ENSA 12 · Aula 1 de 1 — Resolver problemas de rede com método**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Modelos de serviço	2
2. Virtualizar a rede	2
3. Termos técnicos	2
4. Exercícios para fazer	5
5. Quiz	7
6. Soluções	8
7. Referências bibliográficas	9

1. Modelos de serviço

Serviço	O cliente recebe	Exemplo
IaaS	Máquinas virtuais, rede, armazenamento	Uma VM numa cloud pública
PaaS	Plataforma para correr aplicações	Serviço de alojamento de aplicações
SaaS	A aplicação pronta	E-mail na web, Office online

Tipo de cloud	Para quem
Pública	Qualquer cliente
Privada	Uma organização
Híbrida	Mistura das duas
Comunitária	Grupo com necessidades comuns

Hipervisor	Corre sobre	Exemplos
Tipo 1 (bare metal)	O hardware diretamente	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM
Tipo 2 (hosted)	Um sistema operativo	VirtualBox, VMware Workstation

2. Virtualizar a rede

Em servidores virtuais, a rede também é virtual: switches virtuais dentro do hipervisor, VLANs e redes overlay. A **SDN** separa o plano de controlo (decisões, num controlador) do plano de dados (encaminhamento, nos equipamentos).

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

Virtualização — Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico. Exemplo: Um servidor com 64 GB de RAM pode correr 10 máquinas virtuais, cada uma com o seu sistema operativo.

IaaS (Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)) — Modelo de cloud em que se aluga infraestrutura: máquinas virtuais, rede e discos. Exemplo: Criar um servidor Linux na AWS em 5 minutos.

PaaS (Platform as a Service (plataforma como serviço)) — Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores. Exemplo: Publicar um site num serviço que trata sozinho do servidor web.

SaaS (Software as a Service (software como serviço)) — Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet. Exemplo: Gmail, Microsoft 365 e Zoom são SaaS.

Hipervisor — Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas. Exemplo: VMware ESXi, Hyper-V e VirtualBox são hipervisores.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Máquina virtual — Computador simulado por software, que funciona como se fosse uma máquina real, com o seu próprio sistema operativo. Exemplo: Pode correr-se Linux numa máquina virtual dentro de um PC com Windows.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Cloud pública (public cloud) — Cloud de um fornecedor partilhada por muitos clientes. Exemplo: AWS, Azure e Google Cloud são clouds públicas.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

Hardware — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Underlay e overlay — Underlay é a rede física real; overlay é uma rede virtual criada por cima dela com túneis. Exemplo: O VXLAN cria um overlay sobre o underlay IP do data center.

SDN (Software-Defined Networking (redes definidas por software)) — Forma de gerir a rede em que um controlador central (software) decide e programa o comportamento dos equipamentos. Exemplo: Muda-se a política de 200 switches de uma só vez no controlador.

Plano de controlo (control plane) — A parte do equipamento que «pensa»: decide caminhos, corre protocolos de encaminhamento e STP. Exemplo: O OSPF a calcular rotas é plano de controlo.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

Plano de dados (data plane / forwarding plane) — A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas. Exemplo: O switch a enviar uma trama para a porta 5 é plano de dados.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

4. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Plano de controlo**?

- ☐ **A)** inundação
- ☐ **B)** control plane
- ☐ **C)** block size
- ☐ **D)** Wireless LAN (rede local sem fios)

2. O que quer dizer a sigla **VLAN**?

- ☐ **A)** Virtual LAN (rede local virtual)
- ☐ **B)** Border Gateway Protocol
- ☐ **C)** Independent BSS; modo ad hoc
- ☐ **D)** GUA — Global Unicast Address

3. O que significa **PaaS** (Platform as a Service (plataforma como serviço))?

- ☐ **A)** Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro.
- ☐ **B)** Aparelho que mede tensão, corrente e continuidade elétrica.
- ☐ **C)** Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores.
- ☐ **D)** A parte do equipamento usada para o administrar: SSH, SNMP, Syslog.

4. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha.
- ☐ **C)** Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.
- ☐ **D)** Ataque em que alguém se mete no meio da comunicação entre duas partes para ler ou alterar os dados.

5. O que significa **Hipervisor?**

- ☐ **A)** Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).
- ☐ **B)** Protocolo normalizado (de qualquer marca) que faz o mesmo que o CDP.
- ☐ **C)** Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga.
- ☐ **D)** Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.

6. O que quer dizer a sigla **Plano de dados?**

- ☐ **A)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **B)** domain name
- ☐ **C)** data plane / forwarding plane
- ☐ **D)** ULA — Unique Local Address

7. O que significa **VLAN (Virtual LAN (rede local virtual))?**

- ☐ **A)** Unidade de velocidade de transmissão: quantos bits passam por segundo. Atenção: bits, não bytes.
- ☐ **B)** A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.
- ☐ **C)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **D)** Desenho usado em centros de dados: cada switch «folha» liga a todos os switches «espinha».

8. O que quer dizer a sigla **IaaS?**

- ☐ **A)** Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)
- ☐ **B)** MITM (homem no meio)
- ☐ **C)** Small Office / Home Office (pequeno escritório / escritório em casa)
- ☐ **D)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)

9. O que significa **Plano de dados (data plane / forwarding plane)?**

- ☐ **A)** A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.
- ☐ **B)** Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.
- ☐ **C)** Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração.
- ☐ **D)** Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber.

10. O que significa **Virtualização?**

- ☐ **A)** Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...).
- ☐ **B)** Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.
- ☐ **C)** Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local.
- ☐ **D)** O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

5. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Office online é um exemplo de...

- ☐ **A)** IaaS
- ☐ **B)** PaaS
- ☐ **C)** SaaS
- ☐ **D)** Hypervisor

2. VirtualBox é um hipervisor de tipo...

- ☐ **A)** 1
- ☐ **B)** 2
- ☐ **C)** 3
- ☐ **D)** 0

3. Uma cloud híbrida mistura cloud privada e pública.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) control plane

Plano de controlo = control plane. A parte do equipamento que «pensa»: decide caminhos, corre protocolos de encaminhamento e STP.

2. Resposta: A) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

3. Resposta: C) Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores.

PaaS: Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores.

Exemplo: Publicar um site num serviço que trata sozinho do servidor web.

4. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

5. Resposta: D) Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.

Hipervisor: Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.

Exemplo: VMware ESXi, Hyper-V e VirtualBox são hipervisores.

6. Resposta: C) data plane / forwarding plane

Plano de dados = data plane / forwarding plane. A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.

7. Resposta: C) Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

VLAN: Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

8. Resposta: D) Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)

IaaS = Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço). Modelo de cloud em que se aluga infraestrutura: máquinas virtuais, rede e discos.

9. Resposta: A) A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.

Plano de dados: A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.

Exemplo: O switch a enviar uma trama para a porta 5 é plano de dados.

10. Resposta: B) Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.

Virtualização: Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.

Exemplo: Um servidor com 64 GB de RAM pode correr 10 máquinas virtuais, cada uma com o seu sistema operativo.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) SaaS

SaaS.

2. Resposta: B) 2

Corre sobre um sistema operativo.

3. Resposta: Verdadeiro

Exato.

7. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.